**********  **فصل ۱۴**  **********

**۱ – به ترتیب :** a– **گردش مواد** b– **چپ** c– **اکسیژن** d– **سیاهرگ ها**

e– **کربن دی اکسید** f– **سرخرگ ششی ، سیاهرگ های ششی** g– **خوناب (پلاسما )**

**۲ –** a – **دهلیز ها**

b– **بطن ها**

c– **بطن چپ**

d– **بزرگ سرخرگ ( آئورت )**

e– **تاجی (کرونر )**

f – **سیاهرگ ها**

g – **سرخرگ ها**

**۳ – الف – بافت پیوندی**

**ب– بافت ماهیچه ای**

**ج– بافت پوششی**

**۴–به ترتیب :**

**ردیف اول : بطن راست**

**ردیف دوم از چپ به راست : – سیاهرگ های ششی – دهلیز چپ – بطن چپ**

۵ – در سطر اول : به جای سرخرگ ششی ، بزرگ سرخرگ (آئورت )

– در سطردوم : به جای کربن دی اکسید ، اکسیژن

– در سطر چهارم : به جای دهلیز راست ، دهلیز چپ – و به جای بطن راست ، بطن چپ صحیح می باشد .

۶ – به ترتیب : انقاض دهلیز ها – انقباض بطن ها – استراحت عمومی

۷ – سرخرگ ها دیواره ضخیم و ارتجاعی دارند و خون را از قلب خارج می کنند .

– سیاهرگ ها دیواره نازک تری دارند و خون را از اندام ها به قلب باز می گردانند.

– مویرگ ها به قدری نازک و نفوذ پذیرند که مواد می توانند از آن ها خارج یا به آن ها وارد شوند .

۸– الف – هنگام ضربان قلب ، فشار خون ، قطر سرخرگ را کم وزیاد می کند . تنگ و گشاد شدن سرخرگ ها به صورت موجی در طول سرخرگ به حرکت در می آید که به صورت نبض در نقاطی از بدن احساس می شود . ب– بله

ج– هنگام فعالیت زیاد ، ترس و استرس، که قلب تندتر می زند ، نبض هم تندتر حس می شود .

۹– الف – به ترتیب : ۵ لیتر – خوناب ( پلاسما ) – یاخته های خونی

ب– خون با انتقال مواد بین دستگاه های بدن ارتباط برقرار می کند ، همچنین در ایمنی بدن و در تنظیم دمای بدن نقش اساسی دارد .

۱۰– الف – سکه مانند با وسط فرو رفته – انتقال گاز های تنفسی ( اکسیژن و کربن دی اکسید ) در خون

– ب– تقریبا کروی شکل – دفاع از بدن در برابر عومل بیگانه مثل میکروب ها

ج – بسیار ریزند و شکل بخصوصی ندارند –دخالت در انعقاد خون در هنگام خون ریزی و جلوگیری از هدر رفتن خون

سؤالات چهار گزینه ای : ۱–ب ۲–د ۳ – ب ۴ –الف ۵ –ج